

大数定律与中心极限定理

依概率收敛

$$X_n \xrightarrow{P} X \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \leq \varepsilon\} = 1$$

切比雪夫不等式

设 X 的期望 EX 与方差 DX 均存在, 则对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \quad P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

注: 留意 $EX = 0$ 情形

大数定律

互相独立是前提 切比雪夫大数定理:

$\{X_i\}$ 相互独立 (可放宽至两两不相关), DX_i 存在且一致有上界($DX_i \leq C$), 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i$$

注: 高阶矩收敛, 则低阶矩收敛; 故 DX 存在, 则 EX 存在 (勿深究)

伯努利大数定理:

伯努利实验中 $B(n, P)$, n_A 为发生次数

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$$

辛钦大数定理:

$\{X_i\}$ 独立同分布, 且 $EX_i = \mu$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

中心极限定理

互相独立是前提 列维-林德伯格定理:

$\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \Phi(x)$$

棣莫弗-拉普拉斯定理：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \Phi(x)$$

注： $n \gg 1$ 时， $\bar{X} \sim N(EX, DX)$ (近似)